

Knight-Chaos Cipher

Algoritma Kriptografi Berbasis Langkah Kuda Catur
dan Chaotic Map

Muhammad Rizky Hajar · 24.55.2714

Latar Belakang

- Tugas: merancang algoritma kriptografi baru.
- Fokus: modifikasi komponen utama cipher.
- Menggabungkan game logic dan chaotic map pada struktur cipher.
- Target: encryption, decryption, demo, dan analisis keamanan.

Ide Utama

Knight-Chaos Cipher (KCC-128)

- Block cipher 128 bit (16 byte per block).
- 10 round transformation.
- Board 4×4 merepresentasikan 16 byte.
- Knight's tour menjadi permutation internal.
- Logistic chaotic map men-generate dynamic S-Box per round.

Pembeda dari Cipher Umum

Komponen	AES	KCC-128
S-Box	Tetap (1 untuk semua round)	Dynamic, berubah tiap round (chaotic map)
Permutation	ShiftRows (linear shift)	Knight's tour (non-linear, L-shape)
Key Schedule	Menghasilkan round key saja	Mengubah S-Box, route, rotation, diffusion

Arsitektur Round (6 Step per Round)

1. **AddRoundKey** — XOR state dengan round key
2. **ChaoticSubBytes** — substitute byte pakai dynamic S-Box
3. **KnightPermutation** — shuffle posisi byte pakai knight path
4. **BitShiftMix** — rotate bit dalam setiap byte
5. **ByteDiffusion** — XOR chaining antar byte (propagation)
6. **FeistelMix** — pair-wise mixing 3 pass

Dynamic S-Box

Logistic chaotic map:

$$x(n+1) = r * x(n) * (1 - x(n))$$

- Initial value x di-derive dari round seed.
- Parameter r berubah per round.
- Output chaotic dipakai untuk men-sort byte 0..255.
- Hasilnya: S-Box invertible (bisa di-reverse untuk decryption).

Knight Permutation

- Block 16 byte di-map ke board 4×4.
- Posisi byte di-shuffle mengikuti knight move (L-shape: 2+1 cell).
- Starting position ditentukan round seed.
- Selection: Warnsdorff's heuristic (min onward moves).
- Tie-breaking menggunakan round seed.

Diffusion dan Chaining

- **BitShiftMix:** rotate bit di dalam byte → spread intra-byte.
- **ByteDiffusion:** XOR chaining → 1 byte berubah, propagate ke semua byte setelahnya.
- **FeistelMix:** pair-wise mixing 3 pass → strengthen avalanche.
- **CBC mode:** block berikutnya di-XOR dengan ciphertext block sebelumnya.
- Semua operation invertible → decryption tetap possible.

Tech Stack

Parameter	Value
Algorithm	KCC-128 (Block Cipher)
Block Size	128 bit (16 byte, matrix 4×4)
Rounds	10
S-Box	Logistic Chaotic Map (dynamic/round)
Permutation	Knight's Tour (Warnsdorff)
Mode	CBC (Cipher Block Chaining)
Key Schedule	SHA-256
Padding	PKCS#7

Hasil Sample Run

Plaintext: "Cyber Security Tugas
3: ..."

Key: "KCC-24.55.2714-
Muhammad-Rizky-Hajar"

Decryption: OK ✓

Metrik	Nilai
Plaintext entropy	~4.40 bit/byte
Ciphertext entropy	~6.63 bit/byte
Avalanche effect	~50.29%

Analisis Keamanan

- **Entropy:** naik dari 4.40 $\rightarrow$ 6.63 bit/byte (lebih uniform).
- **Avalanche:** ~50% — ubah 1 bit input, ~setengah bit output berubah.
- **Frequency:** tidak ada byte value yang dominan pada ciphertext.
- **vs. Caesar/Vigenere:** KCC-128 memutus hubungan langsung plaintext-ciphertext melalui non-linear S-Box + permutation + diffusion.

Demo Interaktif

- File: `demo/index.html`
- **Block selector** — pilih block mana yang mau dilihat.
- **Matrix 4×4** — klik cell untuk lihat hitung manual byte tersebut.
- **Detail panel** — menampilkan XOR biner, S-Box lookup, rotation, per byte.
- **Assembly view** — menampilkan bagaimana block-block digabung jadi ciphertext final.
- **Timeline** — navigasi step-by-step per round.

Fitur Demo

1. Konversi plaintext → byte (tabel ASCII lengkap)
2. Hitung manual per byte (dynamic, klik cell manapun)
3. Visualisasi round key, S-Box mapping, knight path
4. Block selector untuk multi-block plaintext
5. Concat visualization: block 1 + block 2 + ... = ciphertext

Keterbatasan

- IV di-derive deterministic dari key (idealnya random).
- Belum ada MAC/HMAC (hanya confidentiality, belum integrity).
- S-Box nonlinearity dan differential uniformity belum diuji formal.
- Pengujian perlu diperluas dengan dataset yang lebih besar.

Kesimpulan

- KCC-128 memodifikasi substitution, permutation, diffusion, dan key schedule.
- Knight's tour sebagai permutation → non-linear, game-based.
- Chaotic map sebagai S-Box generator → dynamic per round.
- Encryption-decryption bekerja benar, avalanche ~50%.
- Demo interaktif menampilkan proses manual step-by-step.

Live Demo

1. Buka `demo/index.html` di browser.
2. Masukkan plaintext dan key.
3. Klik **Encrypt & Animate**.
4. Pilih block dari dropdown.
5. Klik cell di matrix → lihat hitung manual.
6. Navigasi step dengan **Prev / Play / Next**.